OLIVIA IX 2024

SNAPSTONE: INOVASI *PAVING BLOCK* BERBAHAN DASAR PLASTIK PET PENGGANTI SEMEN

Disusun oleh:

RANDI SAPUTRA (120404200067)
NAHDAH IZZATISILMI (120404220058)

UNIVERSITAS PADJADJARAN

SUMEDANG

2024

DAFTAR ISI

Daftar Isi III
Lembar Pengesahan IV
Ringkasan Eksekutif IV
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA 3
2.1 Penjelasan SnapStone 3
2.2 Keunggulan SnapStone 3
2.3 Metodologi 4
2.4 Analisis SWOT 6
2.5 Analisis STP 7
2.6 Managemen Operasional 9
2.7 Strategi Pemasaran 10
2.8 Model Bisnis 12
2.9 Analisis Keuangan 12
BAB III PENUTUP 14
3.1 Dampak Inovasi 14
3.2 Simpulan 14
3.3 Saran 14
DAFTAR PUSTAKA 15
LAMPIRAN 16
Lampiran 1 16
Lampiran 2 17
Lampiran 3 18
Lampiran 4 19

LEMBAR PENGESAHAN OLIVIA IX 2024 BISNIS PLAN

1. Judul	: SnapStone: Inovasi *Paving Block* Berbahan Dasar Plastik PET Pengganti Semen
2. Subtema	: Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3. Ketua	
a. Nama Lengkap	: Randi Saputra
b. NIM	: 120404200067
c.Fakultas/jurusan	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Pemasaran Digital
d. Alamat Rumah	: Dusun VI Padang Pulau, Kab.Asahan, Sumatera Utara
f. No Telp./Hp	: 085338739647
g. Alamat Email	: randi20001@gmail.com
4. Jumlah Anggota Tim	: 1 orang
5. Dosen Pembimbing	
a. Nama Lengkap	: Camelia Rizki Agrina S.E., MBA
b. NIP	: 196809281994121001
c. Alamat Rumah	: Jalan Cigadung Selatan VII Komplek La Casturi Blok U2
d. No. Telp./HP	**:** 081232851477

Sumedang, 9 Juni 2024

Dosen Pembimbing,

(Camelia Rizki Agrina S.E., MBA)
NIP/NIDN. 196809281994121001

Ketua Tim,

(Randi Saputra)
NIM. 120404200067

Mengetahui
Plh. Wakil Dekan Bidang Pembelajaran,
Kemahasiswaan dan Riset

Dr. Kurniawan Saefullah, S.E., M. Ec
NIP. 197405221998021001

Ringkasan Eksekutif

Snapstone adalah inovasi *paving block* ramah lingkungan yang terbuat dari bahan dasar plastik PET (Polyethylene Terephthalate) daur ulang. Inovasi ini dilatarbelakangi dari adanya masalah sampah plastik yang mencemari lingkungan masyarakat. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), per-tahun 2024 terhitung Indonesia menghasilkan sekitar 23,733,245.04 juta ton sampah, dimana 18,7% diantaranya adalah sampah plastik (Kementan, 2024)

Salah satu alternatif daur ulang limbah anorganik (plastik) adalah menjadi salah satu bahan campuran dari *paving block* sebagai pengganti semen. (Burhanuddin et al., 2020). *Paving block* berbahan dasar plastik PET memiliki sifat ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca, dan benturan, sehingga *paving block* berbahan PET dapat bertahan lama dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan *paving block* konvensional berbahan semen. Produk ini juga tahan terhadap retakan, kerusakan, dan deformasi akibat aktivitas lalu lintas yang intensif. Selain itu, *paving block* PET lebih fleksibel dan tidak mudah berlumut. Bobot yang lebih ringan memudahkan proses pengangkutan dan pemasangan, sehingga mempercepat waktu instalasi (Wijayanti, A. S.,2023).

SnapStone mendapatkan sumber pendapatan Penjualan produk Snapstone kepada pelanggan, kerjasama dengan pengembang properti dan kontraktor untuk memasok produk Snapstone ke proyek pembangunan dan penawaran layanan pemasangan dan pemeliharaan SnapStone. Kelayakan investasi dapat dilihat dari data presentasi Internal rate of return (IRR) sebesar 111.84% dan nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp 475,048,584. dari kedua angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa nilai kelayakan investasi SnapStone positif atau layak karena memiliki peluang pendapatan laba yang cukup besar. Selain itu, Snapstone juga memiliki persentase ROI yang baik sebesar 127.35%. SnapStone dapat berkontribusi pada poin SDGs nomor 9, 11 dan 13 yaitu Infrastruktur Industri dan Inovasi, Kota dan Komunitas yang berkelanjutan dan Penanganan perubahan iklim

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan limbah plastik, khususnya plastik PET (Polyethylene Terephthalate) merupakan isu lingkungan yang belum dapat tertangani secara optimal sampai saat ini (Kusuma et al., 2023). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), per-tahun 2024 terhitung Indonesia menghasilkan sekitar 23,733,245.04 juta ton sampah, dimana 18,7% diantaranya adalah sampah plastik (Kementan, 2024). Hal ini menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, diantaranya pencemaran tanah, air, dan udara, hingga dampak negatif terhadap kehidupan seperti keberlangsungan manusia dan hewan. Limbah plastik PET yang tidak dikelola dengan baik dapat bertahan hingga ratusan tahun di alam, sehingga masih menjadi masalah berkelanjutan yang membutuhkan solusi inovatif dan komprehensif dari berbagai lapisan, mulai dari masyarakat hingga pemerintah (Yulia Sari et al.,2022).

Salah satu alternatif daur ulang limbah anorganik (plastik) adalah menjadi salah satu bahan campuran dari *paving block* sebagai pengganti semen. (Burhanuddin et al., 2020). Industri *paving block* saat ini masih didominasi oleh penggunaan semen sebagai bahan utama, produksi semen diketahui membutuhkan energi yang tinggi dan menghasilkan emisi karbon yang signifikan, mencapai 8% dari total emisi global (Andika Trihatma, et al., 2023). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan upaya-upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan membangun industri yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, terdapat potensi yang besar untuk mengembangkan *paving block* berbahan dasar plastik PET sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Plastik yang mempunyai karakteristik sukar terurai (*decomposed*), tahan korosi, isolator yang baik untuk dingin, panas, dan kedap suara, hemat energi, ekonomis, memiliki umur pakai yang panjang, dan ringan sangat berpotensi untuk digunakan dalam pembuatan *paving block* beton (Indrawijaya, 2019). *Paving block* berbahan dasar plastik PET memiliki sifat ketahanan yang sangat baik terhadap cuaca, dan benturan, sehingga *paving block* berbahan PET dapat bertahan lama dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan *paving*

block konvensional berbahan semen. Produk ini juga tahan terhadap retakan, kerusakan, dan deformasi akibat aktivitas lalu lintas yang intensif. Selain itu, *paving block* PET lebih fleksibel dan tidak mudah berlumut. Bobot yang lebih ringan memudahkan proses pengangkutan dan pemasangan, sehingga mempercepat waktu instalasi (Wijayanti, A. S.,2023). Desain yang modular juga memungkinkan penyesuaian ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan proyek. Dari segi efisiensi biaya, bahan baku utama yaitu plastik PET daur ulang dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan semen. Proses produksi yang lebih sederhana dan efisien juga mengurangi biaya operasional. Selain itu, masa pakai yang lebih lama dan biaya perawatan yang lebih rendah memberikan keuntungan jangka panjang.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, penulis ingin menggagas sebuah solusi inovatif dalam mengelola sampah plastik PET menjadi *paving block* yang ramah lingkungan. Melalui solusi ini, akan berkontribusi terhadap pengimplementasian poin-poin SDGs sebagai upaya terciptanya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang naskah produk inovatif diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Apa saja keunggulan dan kelemahan *paving block* plastik PET dibandingkan paving block semen?
2. Apa saja manfaat sosial dan lingkungan dari penggunaan *paving block* plastik PET?
3. Seberapa besar potensi pasar *paving block* di Indonesia?
4. Bagaimana proses produksi *paving block* plastik PET SnapStone?

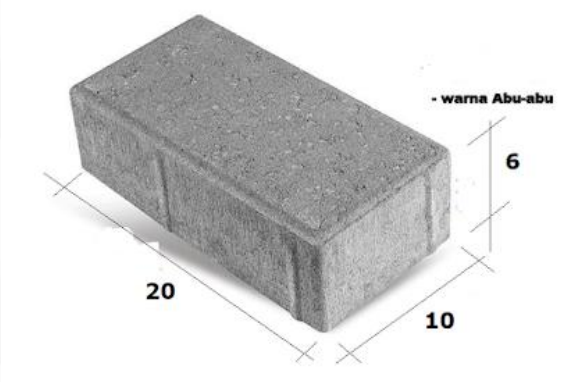
1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan bisnis plan ini ialah untuk menciptakan produk inovatif berupa *Paving Block* berbahan dasar plastik PET yang ramah lingkungan dan inovatif.

BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA

2.1 Penjelasan Snapstone

Snapstone adalah inovasi *paving block* ramah lingkungan yang terbuat dari bahan dasar plastik PET (Polyethylene Terephthalate) daur ulang. Plastik PET umumnya ditemukan pada botol air mineral dan botol plastik lainnya. Snapstone didesain sebagai alternatif *paving block* konvensional yang terbuat dari semen, pasir, dan kerikil. Mockup inovasi Snapstone disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Mockup Snapstone

Snapstone merupakan inovasi yang menjanjikan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan terus berinovasi dan mengatasi tantangan yang ada, SnapStone berpotensi menjadi solusi efektif untuk mengurangi sampah plastik, melestarikan lingkungan, dan membangun infrastruktur yang lebih tangguh dan ramah lingkungan.

2.2 Keunggulan SnapStone

- **Ramah lingkungan:** SnapStone memanfaatkan plastik PET daur ulang, sehingga mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
- **Lebih kuat dan tahan lama:** SnapStone memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi dibandingkan *paving block* semen, sehingga lebih tahan lama dan tidak mudah retak.
- **Lebih ringan dan mudah dipasang:** SnapStone lebih ringan dibandingkan *paving block* semen, sehingga lebih mudah diangkut dan dipasang.

- **Permeable:** SnapStone memiliki desain yang permeable, sehingga air hujan dapat meresap ke dalam tanah dan mengurangi risiko genangan air.
- **Lebih hemat biaya:** SnapStone diproduksi dengan biaya yang lebih murah dibandingkan *paving block* semen.
- **Beragam pilihan warna dan desain:** SnapStone tersedia dalam berbagai pilihan warna dan desain yang menarik,sehingga dapat mempercantik tampilan taman, jalan, dan area lainnya.

2.3 Metodologi

2.3.1 Bahan Material dan Alat

1. Pasir
2. limbah anorganik (plastik)
3. Kompor Api
4. Cetakan *Paving Block*
5. Wadah

2.3.2 Cara Pembuatan

Adapun cara pembuatan dari SnapStone dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. **Pengumpulan dan pembersihan plastik PET:** Botol plastik PET bekas dikumpulkan dan dibersihkan dari kotoran dan label.
2. **Pencacahan:** Botol plastik PET dicacah menjadi potongan-potongan kecil.
3. **Pencucian:** Potongan plastik PET dicuci kembali untuk memastikan bersih dari kotoran dan residu.
4. **Pengeringan:** Potongan plastik PET dikeringkan secara menyeluruh.
5. **Pelelehan:** Potongan plastik PET dilelehkan dengan suhu tinggi.
6. **Pencetakan:** Plastik PET cair dicetak menjadi bentuk *paving block* SnapStone.
7. **Pendinginan:** *Paving block* Snapstone didinginkan dan dikeraskan.

2.3.3 Uji Daya Serap

Pengujian daya serap air bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan *paving block* dalam menyerap air. Besar atau kecil nilai daya serap air yang dihasilkan tergantung dari kepadatan dan jumlah rongga yang terdapat pada *paving block*. Daya serap diukur sebagai persentase perbandingan antara perbedaan berat basah dan berat kering dibagi dengan berat kering (Sembiring

dan Saruksuk, 2018). Pengujian ini penting untuk mengevaluasi kualitas dan keawetan paving block, karena menunjukkan kemampuannya menahan resapan air dan potensi kerusakan akibat kelembaban.

Pengujian daya serap air dapat dihitung dengan persamaan :

$$\text{Daya serap air} = \frac{mb-mk}{mk} x100\%$$

Uji serap air dilakukan dengan cara menganalisa sampel kering sesudah direndam. Proses perendaman *paving block* dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Uji Daya Serap

Paving block direndam selama sekitar 24 jam atau sehari semalam. Sebelum direndam, paving block ditimbang saat kering, kemudian langsung direndam dalam ember berisi air. Paving block yang diuji untuk daya serap airnya telah berumur 28 hari, dengan masing-masing terdiri dari 6 sampel, sehingga total sampel yang digunakan dalam pengujian ini adalah 24 paving block. Setelah perendaman, sampel diangkat, dikeringkan, dan langkah terakhir adalah menimbang kembali.

Tabel 1. Hasil Uji Daya Serap Air *Paving Block* Limbah Plastik

NO	Komposisi Campuran Pl : Psr (%)	PENYERAPAN RATA-RATA (%)		
		Limbah Botol Plastik, snack, Kantong Kresek (PET & LDPE)	Limbah Plastik Kantong Kresek	Limbah Botol Plastik
1	80% : 20%	0.48	0.44	0.31
2	70% : 30%	0.88	0.68	0.63
3	60% : 40%	1.12	0.91	1.01
4	50% : 50%	1.22	1.30	1.18

3.3.4 Uji Daya Kekuatan

Untuk pengujian kuat tekan *Paving Block* menggunakan sampel berumur 28 hari. Pengujian ini untuk mengetahui beban tekan yang mampu ditahan oleh masing-masing sampel yang memiliki variasi berbeda setiap komposisinya yang dimulai dari 80% plastik hingga 50% plastik. Alat yang digunakan untuk uji kuat tekan adalah mesin uji *Comperssion Testing Machine* (CTM) dengan memberikan beban secara bertahap sampai benda uji hancur dan diperoleh hasil kekuatan benda uji *paving block* yang paling tinggi.

Tabel 2. Uji Daya Kekuatan

No	Komposisi Campuran Pl : Psr (%)	Kuat tekan rata-rata (Kg/cm^2)	Kuat Tekan (MPa)	Ket.
1	PB normal	85.00	8,3	Hancur
2	80% : 20%	37.40	3,7	Hancur
3	70% : 30%	43.35	4.3	Hancur
4	60% : 40%	48.45	4.8	Hancur
5	50% : 50%	46.75	4.6	Hancur

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa pada campuran limbah plastik campuran PET dan LDPE proporsi campuran 60% plastik : 40% pasir adalah hasil yang terbaik dicapai oleh *paving block* dengan kuat tekan rata-rata 48,45 Kg/cm2 (4,8 MPa), dibandingkan dengan *paving block* yang lain dan pada campuran 50% plastik : 50% pasir mengalami penurunan kuat tekan. Sedangkan untuk campuran proporsi 80% plastik : 20% pasir hasilnya yang paling rendah.

2.4 Analisis SWOT

Analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman dalam ruang lingkup internal maupun eksternal dari produk *Paving Block* berbahan dasar plastik PET dapat diidentifikasi menggunakan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis SWOT

Strength	Weakness
● Memiliki daya tekan tinggi, dengan	● Belum banyak dikenal

standar SNI 03-0691-1996 ● Proses produksi relatif mudah ● Produk ramah lingkungan ● Memiliki daya serap yang baik	masyarakat ● Sudah banyak produk serupa
Opportunity ● Mengurangi limbah plastik jenis PET ● Sebagai peluang kerja dan sumber penghasilan masyarakat setempat ● Peningkatan penjualan jika masyarakat lebih sadar pada produk ramah lingkungan	**Threat** ● Kecelakaan kerja; percikan, suhu panas ● Kecacatan produk akibat udara yang terjebak dalam adonan

2.5 Analisis STP

1. Segmentasi:

- **Demografis:**
  - Usia: 25-35 tahun
  - Pendapatan: Menengah ke atas
  - Gaya hidup: Peduli lingkungan, modern, dan ingin berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan
- **Geografis:**
  - Perkotaan dan daerah metropolitan
  - Kawasan dengan tingkat kepedulian lingkungan tinggi
  - Daerah dengan risiko genangan air dan banjir
- **Psikografis:**
  - Konsumen yang sadar lingkungan dan ingin menggunakan produk yang ramah lingkungan
  - Pemilik rumah, pengembang properti, dan kontraktor yang mencari solusi *paving block* yang inovatif, tahan lama, dan hemat biaya
  - Pemerintah dan organisasi yang ingin membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan

2. Targeting:

- Snapstone menargetkan segmen pasar yang sadar lingkungan dan menghargai solusi inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.
- Target utama meliputi:
  - Pemilik rumah dan komunitas yang ingin membangun atau merenovasi rumah, taman, dan area publik dengan *paving block* yang ramah lingkungan.
  - Pengembang properti dan kontraktor yang mencari solusi *paving block* yang tahan lama, hemat biaya, dan ramah lingkungan untuk proyek pembangunan.
  - Pemerintah dan organisasi yang ingin membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan tahan lama, seperti trotoar, jalan setapak, dan area parkir.

3. Positioning:

- Snapstone diposisikan sebagai *paving block* ramah lingkungan, inovatif, dan tahan lama yang menawarkan solusi berkelanjutan untuk pembangunan.
- **Pesan kunci positioning Snapstone meliputi:**
  - **Ramah lingkungan:** Terbuat dari plastik PET daur ulang, mengurangi sampah plastik, dan membantu melestarikan lingkungan.
  - **Inovatif:** Desain yang unik, permeable, dan menawarkan berbagai pilihan warna dan desain.
  - **Tahan lama:** Memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi dibandingkan *paving block* semen dan tahan terhadap cuaca ekstrem.
  - **Hemat biaya:** Lebih murah daripada *paving block* semen dan lebih mudah dipasang.
  - **Berkelanjutan:** Mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih hijau.

2.6 Manajemen Operasional Snapstone

Adapun sistem managemen operasional pada SnapStone ialah sebagai berikut:

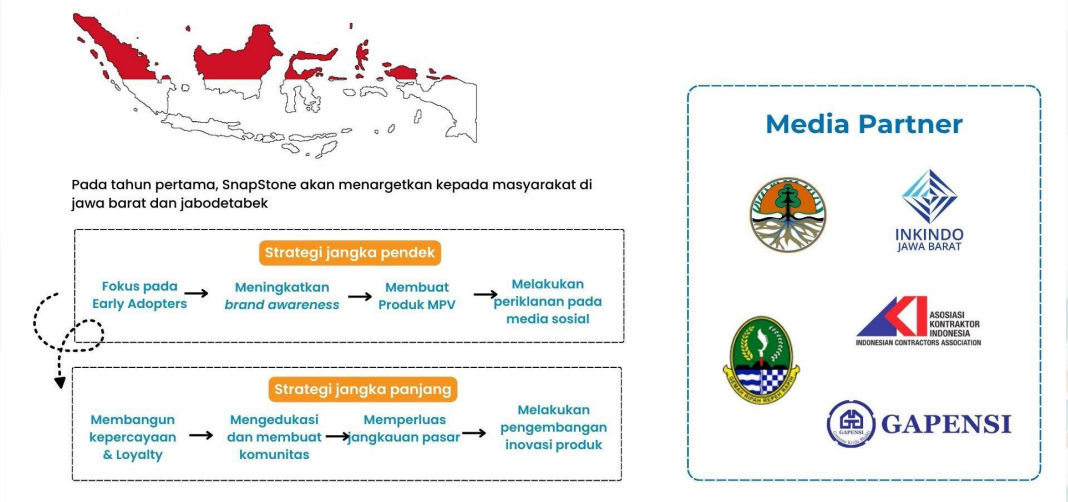
Tabel 4. Manajemen Operasional

Pengadaan Bahan Baku	• Membangun jaringan pemasok plastik PET daur ulang yang andal dan berkelanjutan. • Menerapkan sistem kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan kualitas bahan baku yang digunakan. • Memastikan pasokan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan produksi.
Produksi	• Membangun pabrik produksi yang efisien dan ramah lingkungan. • Menerapkan teknologi produksi yang canggih dan inovatif. • Melakukan kontrol kualitas yang ketat di setiap tahap produksi. • Memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja.
Distribusi dan Logistik	• Membangun jaringan distribusi yang luas dan efisien. • Bekerja sama dengan distributor dan agen penjualan yang berpengalaman. • Menawarkan layanan logistik yang handal dan tepat waktu. • Memastikan produk Snapstone tersedia di pasar dengan mudah.
Pemasaran dan Penjualan	• Melakukan kampanye pemasaran yang terarah dan efektif untuk meningkatkan kesadaran merek Snapstone. • Membangun tim penjualan yang profesional dan berpengalaman. • Menawarkan berbagai program promosi dan insentif untuk menarik pelanggan. • Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Manajemen Keuangan	• Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel. • Melakukan perencanaan keuangan yang matang dan akurat. • Memantau dan mengendalikan biaya produksi dan operasional. • Memastikan stabilitas dan keberlanjutan keuangan Snapstone.

2.7 Strategi Pemasaran

SnapStone mengimplementasikan strategi pemasaran *flywheel marketing* yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 3. Strategi pemasaran

2.7.1 Strategi Jangka Pendek

1. **Fokus pada Early Adopters**

   SnapStone akan mengidentifikasi dan menargetkan kelompok pelanggan awal yang bersedia menggunakan produk. Early adopters ini terbuka terhadap inovasi dan bisa membantu dalam memberikan umpan balik yang berharga.

2. **Meningkatkan Brand Awareness**

   Usaha untuk meningkatkan kesadaran merek melalui berbagai kampanye pemasaran. Hal ini dilakukan dengan konten edukatif dan

informatif di media sosial seperti iklan dan partisipasi dalam pameran dagang.

3. **Membuat Produk MVP (*Minimum Viable Product*)**

   Mengembangkan versi awal produk yang cukup baik untuk menarik perhatian dan digunakan oleh pelanggan awal. MVP memungkinkan untuk menguji konsep produk di pasar nyata dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut.

4. **Melakukan Periklanan pada Media Sosial**

   Memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun hubungan dengan pelanggan potensial. Media sosial yang digunakan diantaranya Youtube, Facebook, Instagram dan Website.

2.7.2 Strategi Jangka Panjang

1. **Membangun Kepercayaan dan Loyalitas**

   Memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan untuk membangun hubungan yang kuat dan jangka panjang.

2. **Mengedukasi dan Membuat Komunitas**

   Edukasi pasar tentang manfaat dan penggunaan SnapStone melalui seminar, workshop, dan konten edukatif. Membangun komunitas pengguna yang aktif untuk berbagi pengalaman dan saran.

3. **Memperluas Jangkauan Pasar**

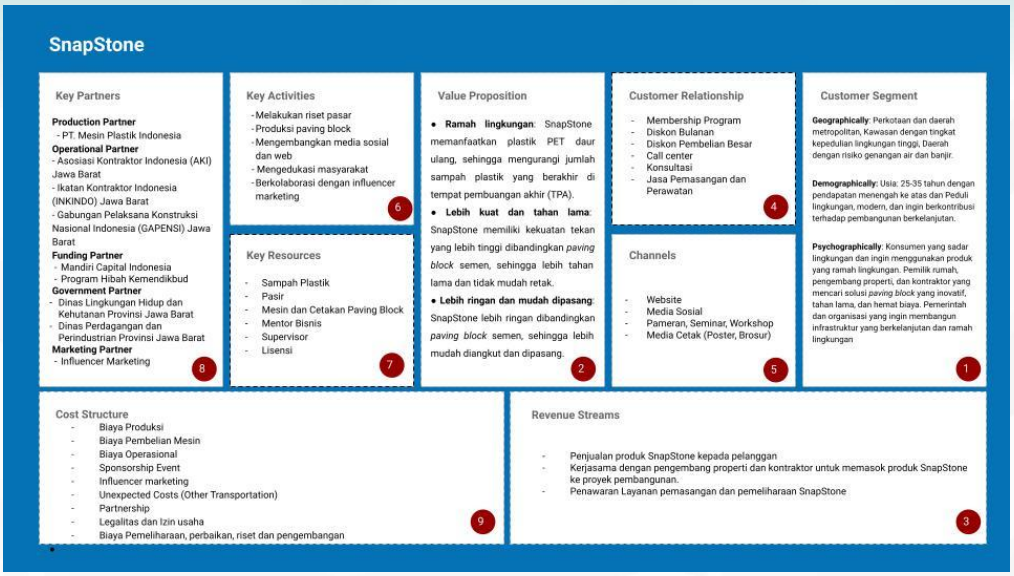
   Setelah mendapatkan pijakan yang kuat di Jawa Barat dan Jabodetabek, langkah selanjutnya adalah memperluas jangkauan pasar ke wilayah lain di Indonesia. Ini bisa melibatkan kemitraan dengan distributor lokal atau membuka cabang baru.

4. **Melakukan Pengembangan Inovasi Produk**

   Terus melakukan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan menghadirkan inovasi baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Ini bisa melibatkan pengembangan varian baru dari *paving block* atau produk lain yang relevan.

2.8 Model Bisnis

SnapStone menjalankan dua model bisnis, yaitu business-to-business (B2B) dan Business to Customer (B2C). Adapun penjelasan Bisnis Model Canvas disajikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Penjelasan BMC

Melalui dua model bisnis ini, Snapstone akan menghasilkan pendapatan dari:

- Penjualan produk Snapstone kepada pelanggan.
- Kerjasama dengan pengembang properti dan kontraktor untuk memasok produk Snapstone ke proyek pembangunan.
- Penawaran layanan pemasangan dan pemeliharaan SnapStone.

2.9 Analisis Keuangan

2.9.1 *Expenses* (Biaya Pengeluaran)

Proyeksi biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembangkan SnapStone selama kira-kira 5 tahun (2024 - 2029) berada pada kisaran Rp Rp 389,449,211. Biaya ini meliputi kegiatan penelitian & pengembangan, operasional, pemasaran, serta sumber daya manusia.

2.9.2 *Revenue* (Pendapatan)

SnapStone mendapatkan sumber pendapatan Penjualan produk Snapstone kepada pelanggan, kerjasama dengan pengembang properti dan kontraktor untuk

memasok produk Snapstone ke proyek pembangunan dan penawaran layanan pemasangan dan pemeliharaan SnapStone. Proyeksi pendapatan untuk Snapstone selama 5 tahun dimulai dari peluncuran produk pada kuartal kedua tahun 2024 berada pada kisaran Rp Rp 1,111,205,125. Diperhitungkan bahwa SnapStone akan mencapai BEP dan *payback period* pada tahun kedua setelah peluncuran produk

2.9.3 Analisis Investasi

Kelayakan investasi dapat dilihat dari data presentasi Internal rate of return (IRR) sebesar 111.84% dan nilai Net Present Value (NPV) sebesar Rp 475,048,584. dari kedua angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa nilai kelayakan investasi SnapStone positif atau layak karena memiliki peluang pendapatan laba yang cukup besar. Selain itu, Snapstone juga memiliki persentase ROI yang baik sebesar 127.35%. penjelasan *Cashflow* disajikan pada tabel 5.

Tabel 5. *CashFlow* SnapStone

Uraian	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Mesin pencacah plastik	Rp5,000,000	Rp5,250,000	Rp5,355,000	Rp5,462,100	Rp5,571,342	Rp5,682,769
Cetakan paving blok	Rp2,000,000	Rp2,100,000	Rp2,142,000	Rp2,184,840	Rp2,228,537	Rp2,273,108
Timbangan	Rp500,000	Rp525,000	Rp535,500	Rp546,210	Rp557,134	Rp568,277
Plastik	Rp7,000,000	Rp7,350,000	Rp7,497,000	Rp7,646,940	Rp7,799,879	Rp7,955,876
Transportation Cost	Rp20,000,000	Rp21,000,000	Rp21,420,000	Rp21,848,400	Rp22,285,368	Rp22,731,075
Unexpected Cost (Other Transportation)	Rp5,000,000	Rp5,250,000	Rp5,355,000	Rp5,462,100	Rp5,571,342	Rp5,682,769
Influencer marketing	Rp1,000,000	Rp1,050,000	Rp1,071,000	Rp1,092,420	Rp1,114,268	Rp1,136,554
Instagram Ads	Rp900,000	Rp945,000	Rp963,900	Rp983,178	Rp1,002,842	Rp1,022,898
Facebook Ads	Rp900,000	Rp945,000	Rp963,900	Rp983,178	Rp1,002,842	Rp1,022,898
Sponshoship Event	Rp2,000,000	Rp2,100,000	Rp2,142,000	Rp2,184,840	Rp2,228,537	Rp2,273,108
Partnership	Rp2,000,000	Rp2,100,000	Rp2,142,000	Rp2,184,840	Rp2,228,537	Rp2,273,108
Legalitas dan izin usaha	Rp3,000,000	Rp3,150,000	Rp3,213,000	Rp3,277,260	Rp3,342,805	Rp3,409,661
Cost of maintanace, research, and development	Rp6,000,000	Rp6,300,000	Rp6,426,000	Rp6,554,520	Rp6,685,610	Rp6,819,323
OPERATIONAL COST	**Rp 55,300,000**	**Rp 63,595,000**	**Rp 65,585,800**	**Rp 66,969,406**	**Rp 68,315,983**	**Rp 69,683,022**
TOTAL COST PER YEAR	**Rp 55,300,000**	**Rp 63,595,000**	**Rp 65,585,800**	**Rp 66,969,406**	**Rp 68,315,983**	**Rp 69,683,022**
REVENUE		**Rp 84,262,000**	**Rp 126,393,000**	**Rp 189,589,500**	**Rp 284,384,250**	**Rp 426,576,375**
EBIT	**-Rp 55,300,000**	**Rp 20,667,000**	**Rp 60,807,200**	**Rp 122,620,094**	**Rp 216,068,267**	**Rp 356,893,353**
EBT	**-Rp 55,300,000**	**Rp 20,667,000**	**Rp 60,807,200**	**Rp 122,620,094**	**Rp 216,068,267**	**Rp 356,893,353**
NI	**-Rp 55,300,000**	**Rp 20,667,000**	**Rp 60,807,200**	**Rp 122,620,094**	**Rp 216,068,267**	**Rp 356,893,353**
CF =LABA BERSIH + PENYUSUTAN	**-Rp 55,300,000**	**Rp 20,667,000**	**Rp 60,807,200**	**Rp 122,620,094**	**Rp 216,068,267**	**Rp 356,893,353**
PROFIT %	0.00%	24.53%	48.11%	64.68%	75.98%	83.66%

Payback Period Analysis						
		Projected				
		Year 1	**Year 2**	**Year 3**	**Year 4**	**Year 5**
Net Cashflow	-Rp 55,300,000	Rp 20,667,000	Rp 60,807,200	Rp 122,620,094	Rp 216,068,267	Rp 356,893,353
Cumulative Net Cashflow		-Rp 34,633,000	Rp 26,174,200	Rp 148,794,294	Rp 364,862,561	Rp 721,755,914
Index Cashflow Positive		0	0.5695542633	0.2134576736	0.6886448258	1.022329381
Positive Cashflow?		FALSE	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
Positif Cashflow	2					
Payback Period	1.57	Year				

Berikut rincian detail mengenai penjelasan *cash flow* dari Snapstone : https://bit.ly/KeuanganSnapStone

BAB III
PENUTUP

3.1 Dampak Inovasi SnapStone

SnapStone dapat berkontribusi pada poin SDGs nomor 9, 11 dan 13 yaitu **Infrastruktur** Industri dan Inovasi, **Kota** dan Komunitas yang berkelanjutan dan Penanganan **perubahan iklim**. SnapStone mewakili inovasi dalam industri konstruksi, menawarkan solusi *paving block* yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan *paving block* semen konvensional. *Paving block* SnapStone yang tahan lama dan mudah dirawat dapat berkontribusi pada terciptanya jalan, trotoar, dan area publik yang lebih aman, nyaman, dan estetis. Serta pada proses produksi SnapStone menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dibandingkan *paving block* semen, berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim.

3.2 Simpulan

SnapStone merupakan salah satu produk ramah lingkungan yang berbahan dasar plastik PET. Adanya produk SnapStone diharapkan mampu memberikan solusi terkait permasalahan sampah plastik di Indonesia dan juga infrastruktur yang lebih tahan lama dan awet.

3.3 Saran

Perlu adanya riset yang mendalam terkait produk inovasi ini, Serta kebutuhan dan permintaan *paving block* plastik PET di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Andika Trihatma, et al. (2023). *Dampak Produksi Semen terhadap Emisi Karbon Global*. Journal of Sustainable Construction, 22(1), 30-45.

Bakker, D., (2018) Conceptualising influencer marketing. *Journal of emerging trends in marketing and management*, 1(1), pp.79–87.

Burhanuddin, A., et al. (2020). *Daur Ulang Limbah Anorganik: Penggunaan Plastik PET dalam Campuran Paving Block*. Journal of Construction Materials, 18(3), 50-65.

Hijah, S. N., Hamsyuni, M., Basoeki, P. D., & Iskandar, I. (2022). Pengaruh campuran limbah anorganik (plastik) sebagai pengganti semen terhadap kuat tekan paving block. *Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya & Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Indrawijaya, H. (2019). *Karakteristik dan Potensi Penggunaan Plastik PET dalam Paving Block Beton*. Journal of Polymer Science, 28(5), 400-412.

Kementerian Pertanian (Kementan). (2024). *Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)*. Retrieved from SIPSN website.

Kusuma, R., et al. (2023). *Permasalahan Limbah Plastik PET sebagai Isu Lingkungan di Indonesia*. Journal of Environmental Studies, 15(2), 123-135.

Wijayanti, A. S. (2023). *Paving Block Berbasis Plastik PET: Keunggulan dan Implementasi*. Journal of Eco-Friendly Construction, 7(2), 75-88.

Yulia Sari, I., et al. (2022). *Pengelolaan Limbah Plastik PET: Tantangan dan Solusi Inovatif*. Journal of Waste Management, 10(4), 200-215.

Lampiran 1. Dokumentasi







Sumber : (Hijjah 2022)

Lampiran 2. Lembar Orisinalitas

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS

Judul Karya Desain	: SnapStone: Inovasi Paving Block Berbahan Dasar Plastik PET Pengganti Semen
Nama Ketua	: Randi Saputra
Nama Anggota	: Nahdah Izzatisilmi

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya desain ini dengan judul di atas benar merupakan karya orisinal yang dibuat dan belum pernah dipublikasikan dan/atau dilombakan di luar kegiatan "OLIVIA 2024" yang diselenggarakan oleh Fakultas Vokasi Universitas Hasanudin. Demikian pernyataan ini kami buat untuk didiskualifikasikasi dari kompetisi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami.

Bandung, 9 Juni 2024

Dosen Pembimbing,

(Camelia Rizki Agrina S.E., MBA)

NIP. 196809281994121001

Ketua Tim,

(Randi Saputra)

NIM. 120404200067

Lampiran 3. Formulir Pendaftaran

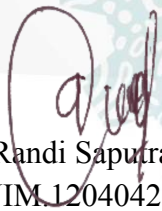
FORMULIR PENDAFTARAN

OLIVIA 2024

Judul	: SnapStone: Inovasi Paving Block Berbahan Dasar Plastik PET Pengganti Semen
Subtema	: Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran
Identitas Penulis	:
Nama Lengkap ketua	: Randi Saputra
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang Pulau, 11 September 2002
Angkatan	: 2020
NIM	: 120404200067
Alamat Tempat Tinggal	: Dusun VI Padang Pulau, Kab. Asahan, Sumatera Utara
No. HP/Telepon	: 085338739647
Email	: randi20001@mail.unpad.ac.id
Anggota	: 1. Nahdah izzatisilmi / 120404220058 / 081380943941

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah benar. Dengan ini saya menyatakan ikut serta dalam kegiatan OLIVIA 2024 dan menyetujui semua syarat dan ketentuan lomba yang telah ditetapkan oleh panitia.

Sumedang, 9 Juni 2024



(Randi Saputra)
NIM.120404200067

Lampiran 4. Biodata Anggota Tim dan Dosen Pembimbing

BIODATA

1) Biodata Ketua dan Anggota Kelompok

Biodata Ketua

Nama	: Randi Saputra
Nim	: 120404200067
Tempat / Tanggal Lahir	: Padang Pulau, 11 September 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Dusun VI Padang Pulau, Kab. Asahan, Sumatera Utara
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	:
SD	: SDN 016556 Padang Pulau
SMP	: SMP N 4 Bandar Pulau
SMA	: SMA Unggulan CT Foundation
Universitas	: Universitas Padjadjaran
Email	: randi20001@mail.unpad.ac.id
No Hp	: 085338739647

Bandung, 09 Juni 2024

(Randi Saputra)

NIM. 120404200067

Biodata Anggota I

Nama	: Nahdah Izzatisilmi
NIM	: 120404220058
Tempat / Tanggal Lahir	: Bogor, 07 April 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kost Putri Puri Paramita, Jl. Kolonel Ahmad Syam No.58, Desa Sayang, Jatinangor 45363
Agama	: Islam
Riwayat Pendidikan	:
SD	: SDN 02 Cibitung
SMP	: SMP N 1 Tenjolaya
SMA	: SMA N 1 Dramaga
Universitas	: Universitas Padjadjaran
Email	: nahdah22002@mail.unpad.ac.id
No Hp	: 081380943941

Bandung, 9 Juni 2024



(Nahdah Izzatisilmi)

NIM. 120404220058

2). Biodata Dosen Pembimbing

Nama	: Camelia Rizki Agrina, S.E., MBA
NIP	: 199405182023084001
Tempat dan Tanggal Lahir	: Pekalongan, 18 Mei 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Perkawinan	: Kawin
Agama	: Islam
Golongan/Pangkat	: Penata Muda Tk.I/III/b
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran
Alamat	: Jalan Dipatiukur No 35
Telp/Fax	: 022 84288888
Alamat Rumah	: Jalan Cigadung Selatan VII Komplek La Casturi Blok U2
Telp/Fax	: 081232851477
Alamat Email	: camelia@unpad.ac.id
No Hp	: 081232851477

Bandung, 10 Juni 2024



(Camelia Rizki Agrina S.E., MBA)

199405182023084001